

Задание 9 (8.04.2025)

Исследовать помехозащищенность морфологических методов идентификации на примере задачи идентификации n букв (8–10 печатных букв, аналогично заданиям 4, 5) по их изображениям, пораженным случайным попиксельно независимым шумом. Для этого:

1. Построить по незашумленным изображениям букв абсолютные формы их изображений $\mathcal{L}_i$, $i = 1, \dots, n$, как:

I–VIII. формы изображений с двумя областями постоянной яркости;

IX–XVI. формы таких изображений, что яркости f_j пикселей имеют вид $f_j = (1 - \alpha_j)f_{\text{bgr}} + \alpha_j f_{\text{fgt}}$, где f_{bgr} — яркость фона, f_{fgt} — яркость буквы, и при изменении условий освещения изменяются только f_{bgr} и f_{fgt} , но не коэффициенты α_j , в соответствии с предположением, что отличные от f_{bgr} и f_{fgt} яркости пикселей обусловлены дискретизацией изображения.

Обозначим $\mathcal{L}$ минимальное по включению линейное пространство, содержащее все $\mathcal{L}_i$.

2. Пусть $\mathcal{L}'_i = \mathcal{L} \ominus \mathcal{L}_i$ — пространство элементов, отсутствующих в изображении i -й буквы. Построить (см. п. 4.2 и 5.3 в¹) *относительные* формы изображений элементов, отсутствующих на изображении i -й буквы и «очищенных» от элементов изображения i -й буквы, и косые проекторы Q_i на $\mathcal{L}'_i$ вдоль $\mathcal{L}_i$.

3. Считать, что на предъявленном изображении g изображена i -я буква, если минимум величины

$$\|Q_i' g\|^2, \quad i' = 1, \dots, n,$$

как функции i' достигается на i -й букве.

Построить график зависимости частоты ошибок идентификации (выборку генерировать так, чтобы в ней было одинаковое число изображений каждой цифры, например, по 100 изображений каждой цифры) от параметра σ . Для наибольшего значения σ также получить матрицу путаницы. Сравнить с результатами выполнения заданий 4, 5.

Варианты генерации шума:

I, V, IX, XIII. Для генерации аддитивного шума используется нормальное распределение с математическим ожиданием 0 и дисперсией σ^2 .

II, VI, X, XIV. Для генерации аддитивного шума используется дискретное равномерное распределение с двумя равновероятными значениями отклонений, σ и $-\sigma$.

III, VII, XI, XV. Для генерации аддитивного шума используется распределение Коши с нулевым коэффициентом сдвига и коэффициентом масштаба σ .

IV, VIII, XII, XVI. Генерируется шум «соль и перец» (каждый пиксель незашумленного изображения с вероятностью σ заменяется на белый, с вероятностью $1 - 2\sigma$ заменяется на черный и с вероятностью σ остается неизменным).

¹Пытьев Ю. П. Косые проекторы и относительные формы в морфологии изображений // Журнал вычислительной математики и математической физики. — 2013. — Т. 53, № 12. — С. 154–176. — DOI: 10.7868/S0044466913120132. — URL: https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=zvmmf&paperid=9967&option_lang=rus.

Вычислить индексы морфологической независимости от σ для относительных форм $\mathcal{L}_i \ominus \mathcal{L}_{i,j}$ и $\mathcal{L}_j \ominus \mathcal{L}_{i,j}$ и индексы морфологической связности для абсолютных форм $\mathcal{L}_i$ и $\mathcal{L}_j$ (см. п. 3 в¹), где $\mathcal{L}_{i,j} = \mathcal{L}_i \cap \mathcal{L}_j$, $j \neq i$, $i, j \in \{1, \dots, n\}$.

Для проверки предположения, что бóльшие значения индекса морфологической независимости соответствуют меньшим вероятностям неверной классификации построить график зависимости от σ :

I–IV, IX–XII. коэффициента ранговой корреляции Кендалла (см., например, п. 1.10 и 3.4 в²)

$$\tau = \frac{n_c - n_d}{\sqrt{n_0 - n_1} \sqrt{n_0 - n_1}},$$

где n_c — число согласованных пар (индексы морфологической независимости и частоты неверной классификации строго упорядочены одинаковым образом), n_d — число несогласованных пар (индексы морфологической независимости и частоты неверной классификации строго упорядочены противоположным образом), n_0 — общее число пар, $n_1 = \sum_k v_k(v_k - 1)/2$, причем v_k — число повторяющихся значений в k -й группе одинаковых значений индекса морфологической независимости, $n_2 = \sum_k w_k(w_k - 1)/2$, причем w_k — число повторяющихся значений в k -й группе одинаковых значений частоты неверной классификации;

V–VIII, XIII–XVI. коэффициента ранговой корреляции Спирмена (см., например, п. 1.14 и 3.2 в²; коэффициент линейной корреляции выборок, в которых значения заменены на их ранги, а при вычислении рангов повторяющихся значений считается, что их ранги равны среднему арифметическому их положений в ранжированной последовательности)

значений индекса морфологической независимости и соответствующей частоты неверной классификации (элемента матрицы путаницы) при изменении σ от того, при котором появляются первые ошибки классификации, до того, при котором общая частота неверной идентификации $\simeq 0.2$.

¹Пытьев Ю. П. Косые проекторы и относительные формы в морфологии изображений // Журнал вычислительной математики и математической физики. — 2013. — Т. 53, № 12. — С. 154–176. — DOI: 10.7868/S0044466913120132. — URL: https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=zvmmf&paperid=9967&option_lang=rus.

²Кендэл М. Ранговые корреляции. — М. : Статистика, 1975.